

Minijocs Educatius en Català amb React

1. Introducció

Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d'una plataforma web de minijocs educatius orientats a fomentar l'aprenentatge i l'ús del català en entorns digitals.

El projecte és dirigit a l'alumnat de segon curs del CFGS de Desenvolupament d'Aplicacions Web, dins del mòdul de Desenvolupament Web en Entorn Client.

Mitjançant aquest projecte, l'alumnat haurà de crear des de zero una aplicació amb React utilitzant Vite, integrant dades provinents d'un e-commerce extern i aplicant tècniques de gamificació per oferir descomptes als usuaris.

Aquest projecte permet consolidar els coneixements adquirits en React, JavaScript modern i desenvolupament web professional.

2. Objectius

Els objectius principals del projecte són:

- Practicar l'ús de:
 - Components de React
 - Hooks (useState, useEffect, useParams, etc.)
 - React Router
 - Fetch
 - LocalStorage
 - JSON
 - Firebase
- Desenvolupar aplicacions SPA amb React.
- Aprendre a consumir dades d'APIs externes.
- Fomentar una arquitectura clara i mantenible.
- Desenvolupar habilitats d'organització i documentació.
- Integrar mecàniques de gamificació.

3. Abast del projecte

3.1. Funcionalitats específiques

La plataforma haurà d'incloure com a mínim:

- Pàgina principal amb presentació del projecte.
- Sistema de navegació mitjançant rutes.
- Connexió amb una font externa de dades (API o JSON).
- Visualització de productes/articles.
- Sistema de minijocs en català.
- Sistema de puntuació.
- Generació de descomptes o recompenses.
- Emmatzematge de dades amb LocalStorage.
- Gestió d'estat amb hooks.
- Disseny responsive bàsic.

3.2. Limitacions i exclusions

- Només es podran utilitzar tecnologies explicades a classe.
- No es permetrà l'ús de plantilles completes.
- No es permetrà l'ús d'IA per generar el projecte complet.
- Les llibreries externes hauran d'estar justificades.
- No s'acceptaran projectes incomplets.

4. Disseny i Arquitectura

4.1. Disseny de la interfície

La interfície haurà de ser:

- Clara
- Intuïtiva
- Accessible
- Coherent visualment

L'usuari ha de poder navegar sense dificultats.

4.2. Estructura de la informació

La informació s'organitzarà en:

- Pàgines principals
- Components reutilitzables
- Rutes dinàmiques

4.3. Arquitectura tècnica

L'aplicació haurà de seguir:

- Estructura modular
- Separació de responsabilitats
- Components funcionals
- Bones pràctiques de React

5. Tecnologies utilitzades

- React (amb Vite)
- JavaScript ES6+
- HTML5
- CSS3 / Tailwind (opcional)
- React Router
- Firebase (opcional)

6. Eines de desenvolupament

- Visual Studio Code
- Git i GitHub
- Navegadors moderns
- DevTools

7. Plataformes d'allotjament

El projecte haurà d'estar:

- Publicat a GitHub
- Opcionalment desplegat a:
 - Netlify o
 - Firebase Hosting

8. Desenvolupament del projecte

8.1. Fases

El projecte es desenvoluparà en quatre fases.

8.1.1. Fase 1: Configuració i estructura bàsica

- Creació del projecte amb Vite.
- Configuració de React Router.
- Creació de components base.
- Disseny inicial.
- Estructura de carpetes.

L'aplicació ha de ser navegable.

8.1.2. Fase 2: Connexió amb dades externes

- Connexió amb API o JSON extern.
- Obtenció de productes.
- Visualització dinàmica.
- Gestió d'errors.

S'ha d'utilitzar useEffect.

8.1.3. Fase 3: Minijocs i gamificació

- Creació de mínim dos minijocs, idees:
 - Joc de paraules
 - Qüestionari
 - Memòria
 - Altres
- Puntuacions.
- Sistema de recompenses.
- Generació de cupons.

8.1.4. Fase 4: Persistència i millores

- LocalStorage.
- Firebase (opcional).
- Perfil d'usuari.
- Historial.
- Millores visuals.

8.2. Proves i control de qualitat

8.2.1. Pla de proves

S'hauran de realitzar:

- Proves funcionals
- Proves de navegació
- Proves de rendiment bàsic

8.2.2. Correcció d'errors

- No es permetran errors crítics.
- S'haurà de demostrar capacitat de depuració.

8.2.3. Control de qualitat

- Revisió de codi
- Seguiment del professor
- Bones pràctiques

8.3. Finalització i documentació

8.3.1. Data de lliurament

18 de febrer de 2026.

8.3.2. Criteris d'acceptació

- Projecte funcional
- Compliment de fases
- Codi organitzat
- Interfície usable
- Repositori complet

8.3.3. Documentació

8.3.3.1. Diari de desenvolupament

Registre periòdic al repositori.

8.3.3.2. Documentació tècnica

Inclourà:

- Descripció general
- Arquitectura
- Instal·lació
- Ús
- Dependències

8.3.3.3. Manual d'usuari

Instruccions d'ús de la plataforma.

9. Avaluació del projecte

Es valorarà:

Aspecte	Pes
Funcionalitat	30%
Arquitectura React	20%
Qualitat del codi	15%
Minijocs	15%
Documentació	10%
Disseny	5%
Extres	5%

Nivells

- Aprovat: Fases 1 i 2 completes
- Notable: Fase 3 funcional
- Excel·lent: Firebase + millores

10. Actualitzacions i millores opcionals

- Multilingüe
- Ranking global
- Sistema de nivells
- Panell d'administració
- Backend propi
- API pròpia

11. Normes generals

- Projecte individual.
- Codi original.
- Respecte als terminis.
- Honestitat acadèmica.